குறிப்பு

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வருவித்தலில் ஒளிவிலகலுக்குப் பிறகு கதிர்கள் ஒரு புள்ளியில் குவியும் நிகழ்வு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பொதுவாக, ஒளிவிலகலுக்குப் பிறகு கதிர்கள் குவியலாம் அல்லது விரிவடையலாம். n_1 ஐப் பொறுத்து n_2, வளைவு ஆரம் R மற்றும் பொருளின் தொலைவு u ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைப் பொறுத்து இது அமையும். இந்த இரு நேர்வுகளும் எழுத்துக்காட்டு 6.12இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 6.12

கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு நேர்வுகளில் புள்ளிப்பொருள் O வின் பிம்பம் எங்கு தோன்றும் எனக் கண்டுபிடிக்க. பரப்பின் வளைவு ஆரம் $R = 15$ cm, $n_1 = 1$ மற்றும் $n_2 = 2$ எனக் கொள்க.

நேர்வு i) பரப்பிற்கு இடமாக 10 cm தொலைவில் O உள்ளபோது.

நேர்வு ii) பரப்பிற்கு இடமாக 30 cm தொலைவில் O உள்ளபோது.

தீர்வு

நேர்வு i)

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{(n_2 - n_1)}{R};$$

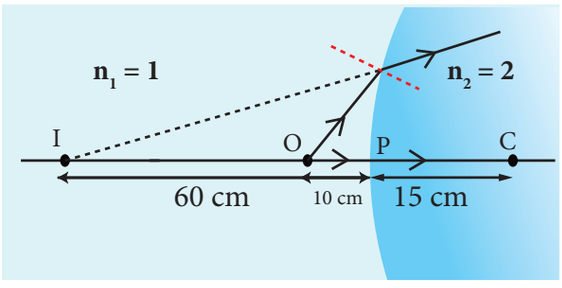
குறியீட்டு மரபுகளைப் பயன்படுத்தும்போது,

u = –10 cm, R = 15 cm

$$\frac{2}{v} - \frac{1}{(-10)} = \frac{(2-1)}{15}; \frac{2}{v} = \frac{1}{15} - \frac{1}{10}$$

$$\therefore v = -60 \text{ cm}$$

[பரப்பிற்கு இடமாக 60 cm தொலைவில் ஒரு மாயப்பிம்பம் உருவாகும்]



நேர்வு ii)

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{(n_2 - n_1)}{R};$$

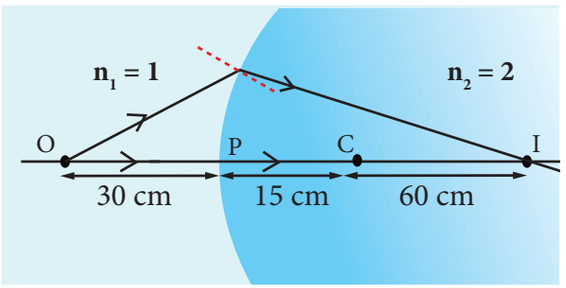
குறியீட்டு மரபுகளைப் பயன்படுத்தும்போது,

u = –30 cm, R = 15 cm

$$\frac{2}{v} - \frac{1}{(-30)} = \frac{(2-1)}{15}; \frac{2}{v} + \frac{1}{30} = \frac{1}{15}$$

$$\therefore v = 60 \text{ cm}$$

[பரப்பிற்கு வலமாக 60 cm தொலைவில் ஒரு மெய்ப்பிம்பம் உருவாகும்]



6.6 மெல்லிய லென்ஸ்கள் (Thin Lens)

இரண்டு கோளகப்பரப்புகள் அல்லது ஒரு கோளகப்பரப்பு ஒரு சமதளப்பரப்பு இவற்றுக்கு நடுவே ஒளி ஊடுருவும் பொருள் நிரம்பி இருந்தால் அவை லென்ஸ்களாக உருபெறுகின்றன. இரண்டு பரப்புகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு மிகவும் சிறியதாக இருந்தால் அது மெல்லிய லென்ஸ்கள் எனப்படும். லென்ஸ்களுக்கு இரண்டு கோளகப்பரப்புகள் உள்ளதால் இரண்டு வளைவு மையங்கள் C_1 மற்றும் C_2 காணப்படும். அதனைத்தொடர்ந்து இரண்டு வளைவு ஆரங்களும் R_1 மற்றும் R_2 காணப்படும். சமதளப்பரப்பின் வளைவு மையம் C ஈரில்லாத் தொலைவில் காணப்படும். மேலும் வளைவு ஆரம் R இன் மதிப்பும் ஈரில்லாததாகும். $(R = \infty)$ குவியத்தூரத்தைத் தவிர, கோளகக் கண்ணாடிகளுக்கு நாம் பயன்படுத்திய அனைத்துக் கலைச் சொற்களும் மெல்லிய லென்ஸ்களுக்கும் பொருந்தும்.

6.6.1 முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் குவியம்

இரண்டு பரப்புகளினால் லென்ஸ்கள் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதால், ஒரு லென்ஸ் இரண்டு வெவ்வேறு ஊடகங்களையும் பிரிக்கலாம். அதாவது, லென்ஸின் வலப்பக்கம் ஓர் ஊடகமும், இடப்பக்கம் மற்றோர் ஊடகமும் காணப்படலாம். எனவே, நமக்கு இரண்டு குவியத்தூரங்கள் கிடைக்கும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 29 26-12-2022 11:51:33